

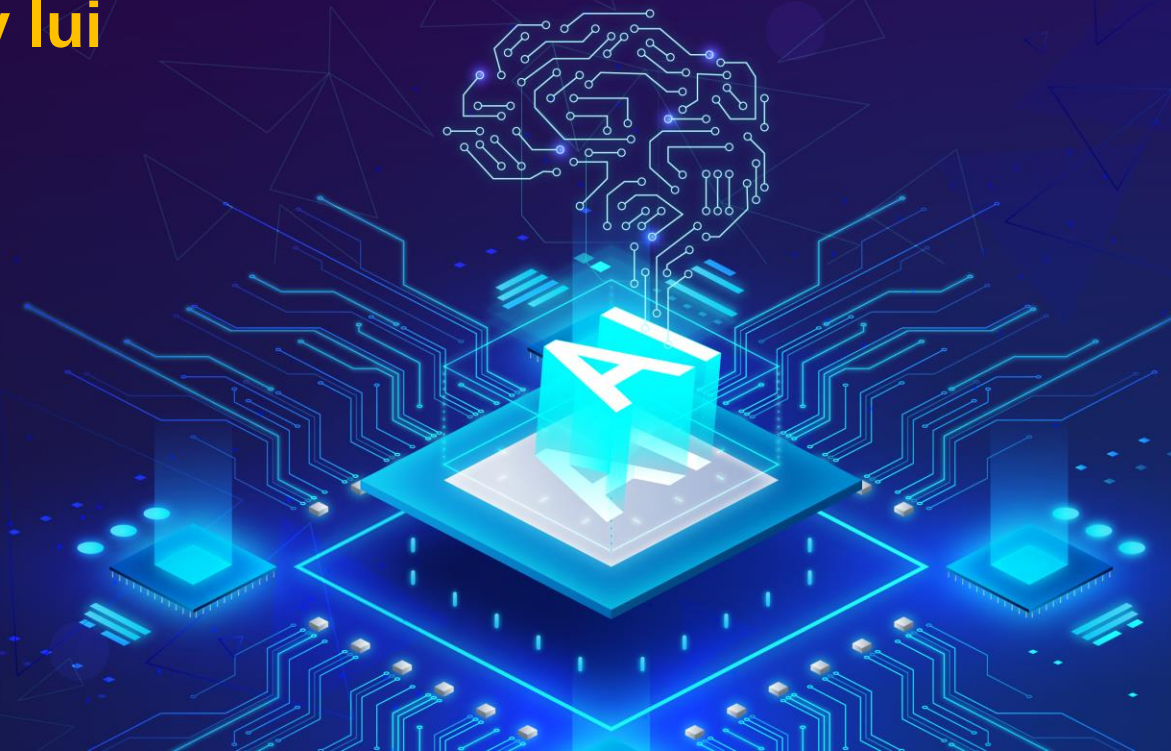


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tìm kiếm bằng kiểm thử và tìm kiếm quay lui



1. Tìm kiếm lời giải bằng kiểm thử
2. Tìm kiếm quay lui

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được thuật toán tìm kiếm bằng kiểm thử và vấn đề của nó trong tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc
2. Nắm được thuật toán quay lui

1. Tìm kiếm lời giải bằng kiểm thử

2. Tìm kiếm quay lui

1. TÌM KIẾM LỜI GIẢI BẰNG KIỂM THỬ



- Là phương pháp giải quyết vấn đề tổng quát nhất
- Phương pháp giải quyết bằng kiểm thử (Generate and Test)
 - Sinh ra một khả năng (candidate) của lời giải
 - Kiểm tra xem khả năng này có thực sự là một lời giải
- Áp dụng phương pháp kiểm thử đối với bài toán CSP
 - Bước 1. Gán các giá trị cho tất cả các biến
 - Bước 2. Kiểm tra xem tất cả các ràng buộc được thỏa mãn hay không
 - Lặp lại 2 bước này cho đến khi tìm được một phép gán thỏa mãn

1. TÌM KIẾM LỜI GIẢI BẰNG KIỂM THỬ



- Điểm yếu nghiêm trọng của phương pháp tìm kiếm bằng kiểm thử là việc *phải xét quá nhiều các khả năng gán mà không thỏa mãn các ràng buộc*
- Ví dụ
 - Các biến X, Y, Z lấy các giá trị $\{1, 2\}$
 - Các ràng buộc: $X=Y$, $X \neq Z$, $Y > Z$
 - Các phép (khả năng) gán: $(1, 1, 1)$; $(1, 1, 2)$; $(1, 2, 1)$; $(1, 2, 2)$; $(2, 1, 1)$; $(2, 1, 2)$; $(2, 2, 1)$

1. TÌM KIẾM LỜI GIẢI BẰNG KIỂM THỬ



- Làm thế nào để cải thiện phương pháp kiểm thử?
 - Sinh ra các khả năng (các phép gán giá trị) một cách thông minh hơn
 - Không theo thứ tự tuần tự
 - Sử dụng các kết quả (thông tin) thu được từ bước kiểm tra (bước 2)
 - Phát hiện sớm (từ trước) các mâu thuẫn
 - Các ràng buộc được kiểm tra ngay sau khi mỗi biến được gán giá trị (chứ không phải đợi đến khi tất cả các biến được gán giá trị)

1. Tìm kiếm lời giải bằng kiểm thử

2. Tìm kiếm quay lui

2. TÌM KIẾM QUAY LUI



- **Tìm kiếm quay lui (backtracking)** là giải thuật tìm kiếm được sử dụng phổ biến nhất trong CSP
 - Dựa trên giải thuật tìm kiếm theo chiều sâu (depth-first search)
 - Mỗi lần gán, chỉ làm việc (gán giá trị) cho một biến
 - (Tìm kiếm bằng kiểm thử: mỗi lần gán xác định các giá trị cho tất cả các biến)
- Phương pháp tìm kiếm quay lui đối với bài toán CSP
 - Gán giá trị lần lượt cho các biến – Việc gán giá trị của biến này chỉ được làm sau khi đã hoàn thành việc gán giá trị của biến khác
 - Sau mỗi phép gán giá trị cho một biến nào đó, kiểm tra các ràng buộc có được thỏa mãn bởi tất cả các biến đã được gán giá trị cho đến thời điểm hiện tại – Quay lui (backtrack) nếu có lỗi (không thỏa mãn các ràng buộc)

2. TÌM KIẾM QUAY LUI



- Các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp tìm kiếm quay lui
 - Thứ tự được xét của các biến?
 - Ưu tiên các biến quan trọng hơn (được định nghĩa tùy vào bài toán cụ thể)
 - Ưu tiên xét trước các biến có ít giá trị (miền giá trị nhỏ)
 - Ưu tiên xét trước các biến tham gia vào nhiều ràng buộc
 - Với mỗi biến, thứ tự được xét của các giá trị?
 - Thứ tự ưu tiên của các giá trị với mỗi biến được định nghĩa tùy thuộc vào bài toán cụ thể

2. TÌM KIẾM QUAY LUI

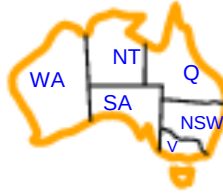
- Thuật toán

```
function BACKTRACKING-SEARCH(csp) returns a solution, or failure
  return RECURSIVE-BACKTRACKING( $\{\}$ , csp)

function RECURSIVE-BACKTRACKING(assignment, csp) returns a solution, or failure
  if assignment is complete then return assignment
   $var \leftarrow$  SELECT-UNASSIGNED-VARIABLE(Variables[csp], assignment, csp)
  for each value in ORDER-DOMAIN-VALUES(var, assignment, csp) do
    if value is consistent with assignment according to Constraints[csp] then
      add { var = value } to assignment
       $result \leftarrow$  RECURSIVE-BACKTRACKING(assignment, csp)
      if  $result \neq failure$  then return result
      remove { var = value } from assignment
  return failure
```

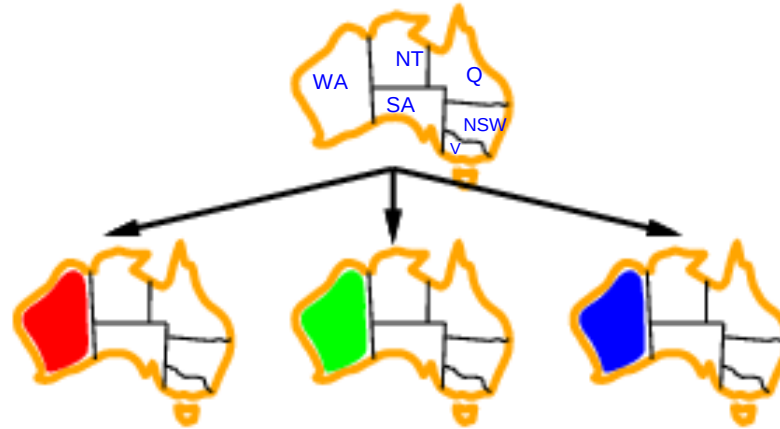
2. TÌM KIẾM QUAY LUI

- Ví dụ:



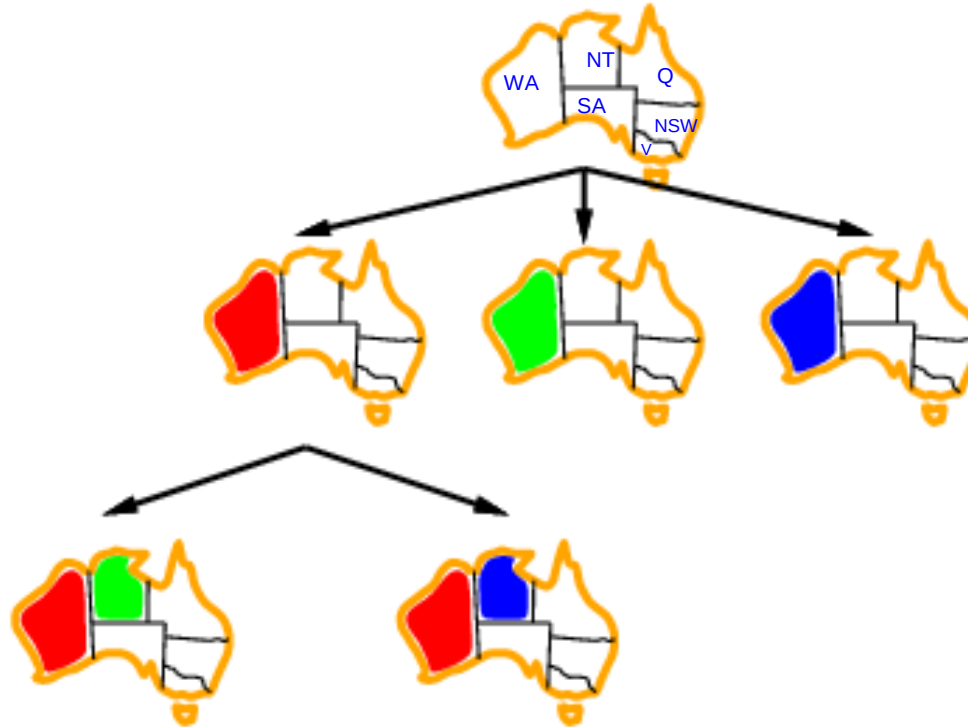
2. TÌM KIẾM QUAY LUI

- Ví dụ:



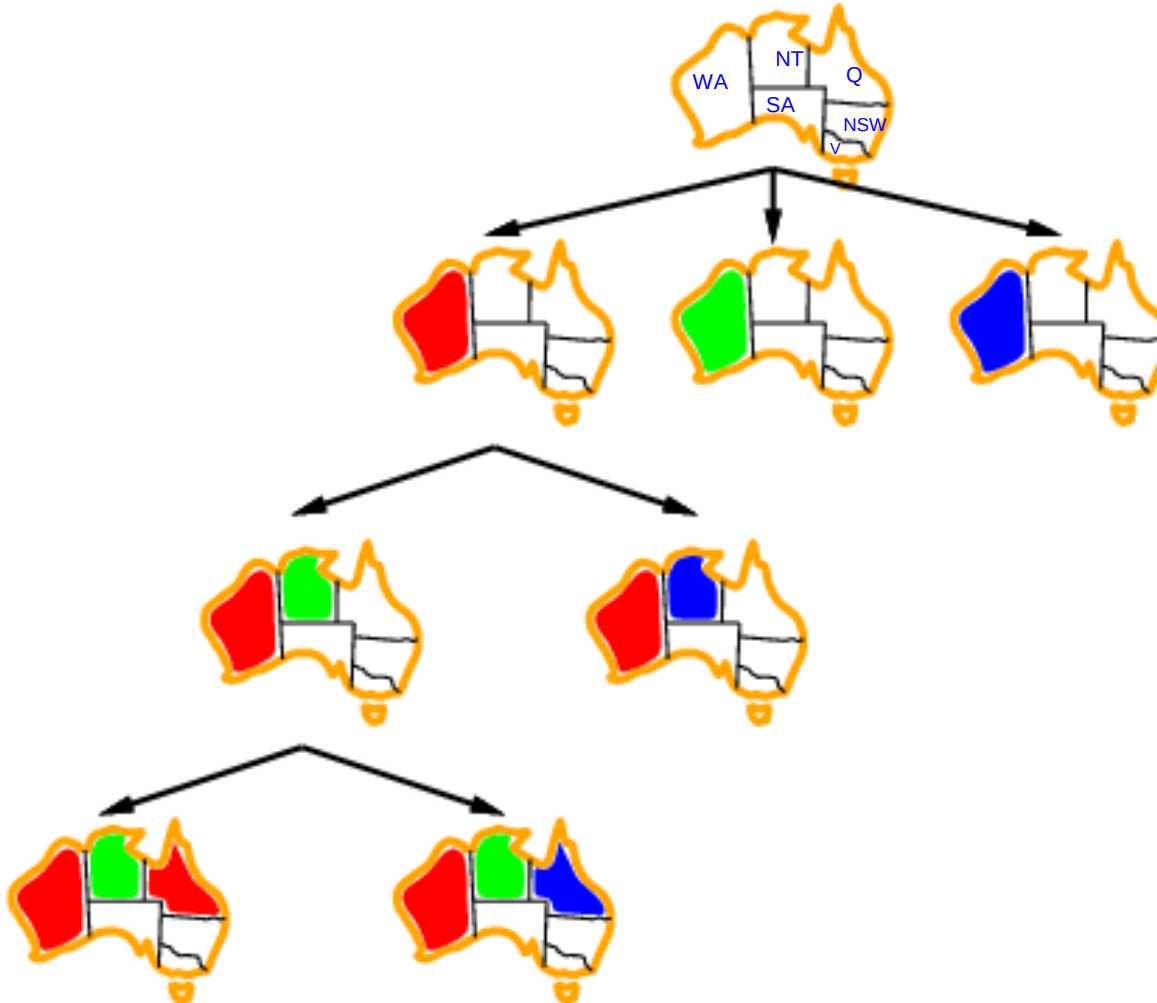
2. TÌM KIẾM QUAY LUI

- Ví dụ:



2. TÌM KIẾM QUAY LUI

- Ví dụ:



1. Bài học đã cung cấp cho người học **thuật toán tìm kiếm bằng kiểm thử** và **vấn đề của nó** trong tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc.
2. Bài học đã giới thiệu thuật toán quay lui và minh họa.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

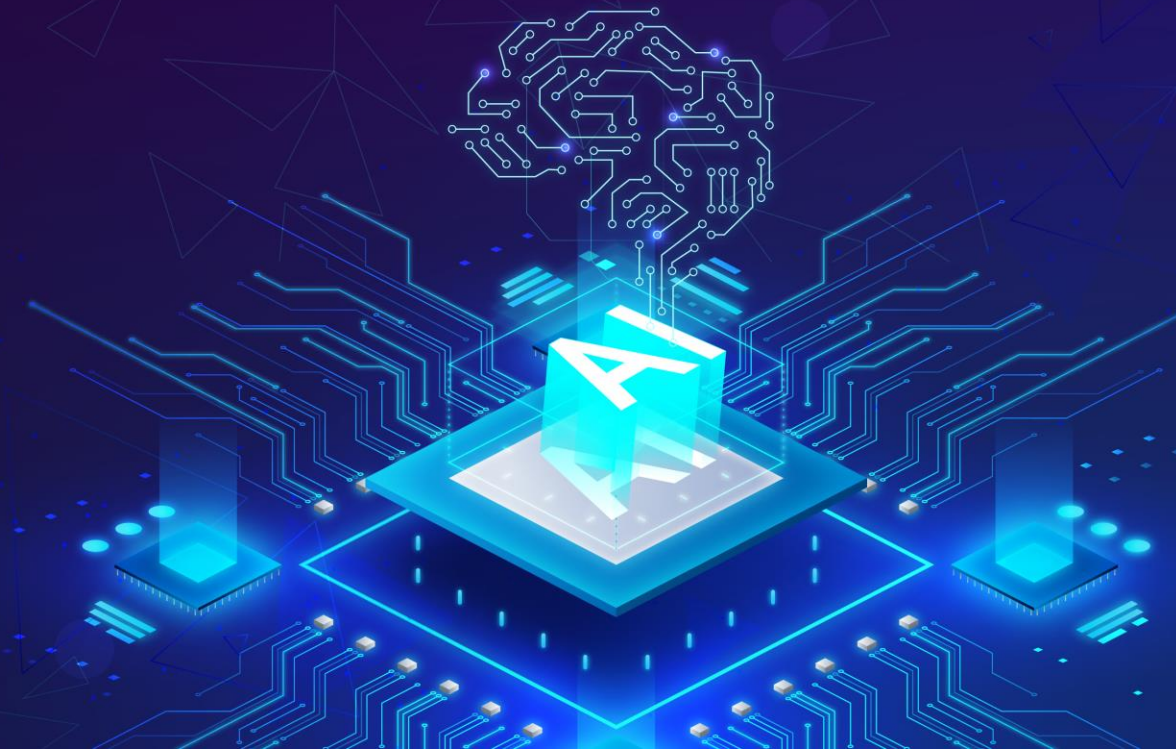
Tìm kiếm bằng kiểm thử và tìm kiếm quay lui

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Các vấn đề và giải pháp với tìm kiếm quay lui

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.